发票信息数据报送查询
接口规范

V1.2

中国互联网金融协会

2025 年 11 月

NIFADATA

修订记录

版本号	修订日期	修订内容	修订人	审核人	备注
V1.0	2025-6-13	初稿完成	于贵斌	李智云	
V1.1	2025-8-26	4.1.4 报送删除，请求业务参数新增“账款凭证编号”； 附录 C 发票信息查询响应参数新增“业务环节” 附录 A 业务环节数据字典修改文案	王雪松	李智云	
V1.2	2025-11-7	2.网络环境，生产环境改为域名	李荣	李智云	

NIFADATA

目录

1. 概述 1
1.1. 术语和缩略语 1
1.2. 业务场景说明 1
1.3. 符号约定 2
2. 网络环境 2
3. 接口技术规范 3
3.1. 查询/报送接口定义 3
3.2. 接口 URL 规则 4
3.3. 报文处理 4
3.3.1. 请求报文处理 4
3.3.2. 中互金响应机构报文处理 9
4. 报送接口 12
4.1. 发票信息报送 12
4.1.1. 适用范围 12
4.1.2. 报送时点及频率 12
4.1.3. 报送入库 12
4.1.4. 报送删除 14
5. 查询接口 14
5.1. 发票信息查询 14
5.1.1. 接口详情 14
5.1.2. 请求业务参数 14
5.1.3. 中互金报文响应 15
附录 A: 数据字典 17
1. 业务环节(bussLink) 17

2. 是否查得(isQuery) 17
附录 B: 常见响应编码表 18
附录 C: 返回业务 data 参数 19
1. 发票信息查询 19
Java demo code 19

NIFADATA

1. 概述

本文档描述了供应链信息服务机构登记备案系统接口接入指南。

文档详细介绍了供应链信息服务机构登记备案系统接口服务的连接方式、通讯协议、报文格式、安全要求等技术约定，以及相关的功能定义和使用说明，可以帮助开发人员快速接入供应链信息服务机构登记备案系统，同时也可以作为接口参数以及参数类型的速查手册。

本文档适用范围包括发票信息的报送和查询接口。

1.1. 术语和缩略语

下列术语、定义适用于本规范:

序号	名词	说明
1	接口规范	指本文档
2	查询接口	指机构从中互金获取数据的接口
3	报送接口	采用 REST 风格的 WEB 联机服务接口，由中互金提供。主要为机构提供同步调用的数据服务，适用于获取响应数据较快、数据量较小且响应性能较高的场景
4	JSON	JavaScript Object Notation ，JavaScript 对象表示法
5	REST	Representational State Transfer，表述性状态传递

1.2. 业务场景说明

中互金提供以下服务:

1.数据查询。机构通过查询接口发送查询请求，以联机方式获取数据。

2.数据报送。机构通过数据上报接口发送报送请求，以联机方式

同步业务数据。

1.3. 符号约定

序号	符号	说明
1	String	表示由 x-字符集组成的字符串，如：PbcGkjCfcc1234+?
2	Number	表示由数字组成的数学值，例如：123456
3	Object	表示由键值对组成的 JSON 对象格式，例如：{"id":1,"value":"A"}
4	List	表示包含多个 Object 的集合， 示例：[{"id":1,"value":"A"},{"id":2,"value":"B"}]

长度说明:

当“长度”是 n 时，表示此域出现，长度固定为 n 个字符;

当“长度”是[1,n]时，表示此域出现，其最小长度为 1 个字符，其最大长度为 n 个字符。

2. 网络环境

1.中互金支持的网络对接方式有：互联网接入、专线接入

2.如果为专线对接，双方需要提供线路信息，并申请通信运营商线路

3.如果为互联网对接，需要机构侧互联网出口拥有固定 IP 地址，中互金侧将机构提供的 IP 地址加入白名单后方可连通

中互金联系人：与中互金对接人员联系

中互金提供的服务访问地址如下:

序号	访问方式	访问环境	访问地址	备注
1	互联网白名单	联调测试	http://221.238.152.181:8082	
2		生产环境	https://if.nifa.org.cn	

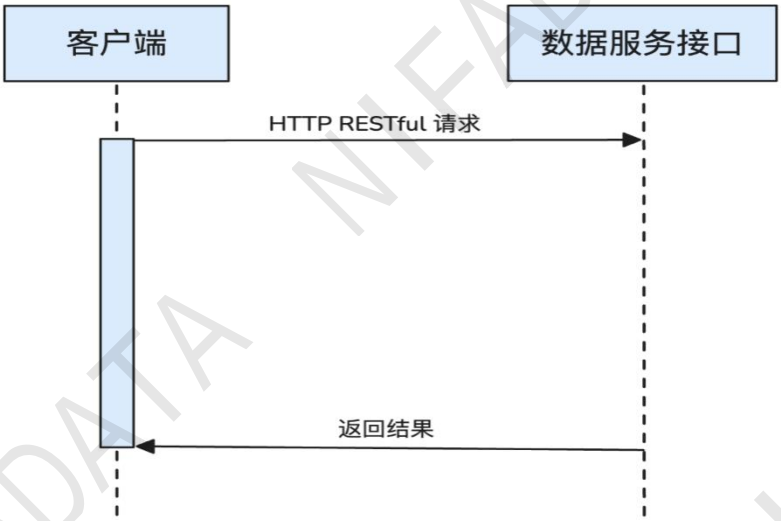
3. 接口技术规范

3.1. 查询/报送接口定义

查询/报送接口由中互金提供，约定如下:

序号	约定范围	约定说明
1	通讯协议	HTTP
2	接口模式	RESTful
3	访问方式	HTTP Post
4	报文格式	JSON
5	编码格式	UTF-8
6	交互模式	单笔同步
7	安全要求	消息报文采用对称加密（SM4）与非对称加密（SM2）

交互场景:



3.2. 接口 URL 规则

数据接口请求:

```
http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/scfsp/v1/xxxxxx/xxxxxxx
```

接口地址由以下部分组成:

序号	约定范围	约定说明
1	请求协议	HTTP
2	访问 IP	xxx.xxx.xxx.xxx
3	访问 PORT	xxxx
4	资源路径	scfsp/v1
5	数据查询 URL 样例	http://221.238.206.12:8082/scfsp/v1/invoice/report

3.3. 报文处理

通过 HTTP Post 提交的请求，请求和响应报文都须按 JSON 格式组织。

3.3.1. 请求报文处理

3.3.1.1. 机构请求报文结构

1.请求报文头

请求报文头即 HTTP 协议消息头。

序号	消息头名称	类型	是否必填	说明
1	Content-Type	String	Y	资源内容的类型， 示例 ： application/json;charset=UTF-8

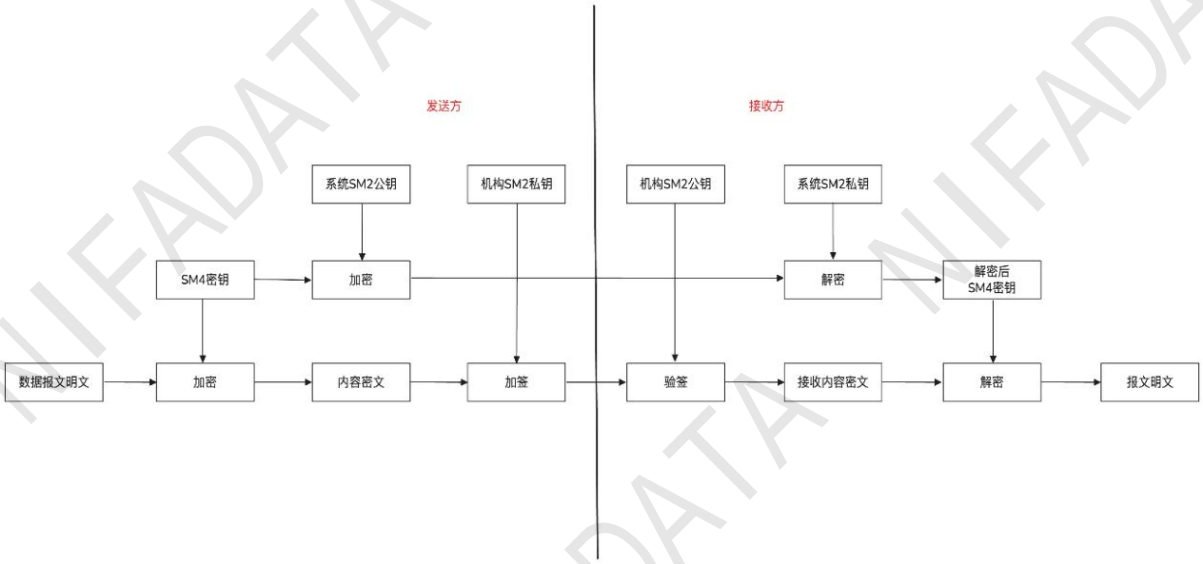
2.请求报文体

序号	参数名	参数含义	类型	长度	是否必填	描述
1	appId	开发者应用 ID	String	32	Y	接入方身份标识(由系统颁发) 示例：109a793a79df4764ad9ff9ff9035093c
2	timestamp	请求时间戳(ms)	String	13	Y	请求时间戳应在当前时间的前后一小时区间内 示例：1734317749824
3	nonce	随机值	String	32	Y	可由数字、大小写英文字母组成,随机值应满足幂等性要求,服务端在 60 秒内拒绝已记录的重复值 示例：YU6YdI5m5b0ZDkuOmdY1CR7IPIxXE8yo
4	sign	签名	String		Y	数据的唯一指纹进行加密，生成不可伪造的身份凭证，实现身份认证、数据完整性与不可抵赖性。 示例：MEYCIQCBRCdD+kAv1fbb3B8uSO1kzR06Qtm4g3z6/
5	requestId	请求唯一标识 Id	String	[1,32]	Y	请求唯一标识 Id,由客户端生成，需保证唯一性。长度不超过 32 位，可由数字、大小写英文字母或下划线组成， 示例：12345678901234567890123456789012
6	secretKey	密钥密文	String		Y	经 Base64 编码的 SM4 密钥密文。 密钥为 32 位字母和数字组成的任意字符串，通过中互金公钥进行 SM2 加密。 示例： MXp4Y2FzY2FjcWNxYzFhc2M=
7	content	内容密文	String		Y	业务参数信息，详见各业务的输入参数章节。 密文生成规则：根据 SM4 密钥对业务参数进行进行加密，并对密文进行 BASE64 编码。 SM4 采用的算法是 SM4/CBC/PKCS5Padding。

						示例: MTIzMTJlZGF3ZHEyM2QxMmRhc2QxMmVxd3hjYXN4YzEyM2Rhc2Nxd2QxZHhiIyQlXiYqKA==…

3.3.1.2. 请求报文组装步骤

请求报文需要经过以下步骤进行组装:



1.机构请求数据报文整理

机构从自身业务数据库中提取需要上报/查询的数据内容，并按照本文档中的要求整理数据报文内容格式。

查询参数报文体明文示例:

```
{
    "param1" : "value1",
    "param2" : "value2",
    "param3" : "value3",
    "param4" : "value4",
......
......
}
```

2.机构请求数据报文加密

机构加密过程说明:

（1）机构先用自行设置的 SM4 密钥（字节流）与初始向量（IV，Initialization Vector），对参数报文体明文作 SM4 加密（SM4/CBC/PKCS5Padding），再将加密后的密文字节流作 Base64 转化成字符串。

（2）用中互金提供的中互金 SM2 公钥，对机构设置的经 Hex 编码后的 SM4 密钥作 SM2 加密，将 SM2 加密后的 SM4 密钥字节流密文，作 Base64 转换成字符串。

数据报文体的内容生成:

```
1）准备查询参数明文内容（详见 3.3.1.2 中查询参数报文体明文示例）
2）随机生成 SM4 密钥 secretKey-1。
3）用密钥 secredKey-1 把明文内容通过 SM4/CBC/PKCS5Padding 加密后的密文字节流作 Base64 转化成字符串得到加密报文 content: “enhjenhjenp4Y3p4Y3p4Y3p4Y3h6Y2FzYzFxY2FzY2FzY3FhYw==”，报文体的 content 字段构造完成。
4）将密钥 secredKey-1 通过 Hex 编码后使用中互金 SM2 公钥进行加密并 Base64 转换成字符串得到 secredKey-2：“enhjeng=”，secredKey-2 即为报文体中的 secretKey 字段。
注：具体的数据加密和解密方法，参见“Java demo code”
```

请求报文体示例（加密后）:

```
{
    "secretKey": "enhjeng=",
    "content": "enhjenhjenp4Y3p4Y3p4Y3p4Y3h6Y2FzYzFxY2FzY2FzY3FhYw=="
}
```

中互金解密过程说明:

```
1、将 SM4 密钥的密文字符串，作 Base64 解开成密文字节流，用对应的中互金 SM2 私钥，对 SM4 密钥的密文字节流作 SM2 解密和 Hex 解码得到 SM4 密钥。
2、将数据报文密文，按 Base64 编码方式解开成密文字节流，根据第 1 步得到的 SM4 密钥对密文字节流作 SM4 解密(SM4 采用的算法是 SM4/CBC/PKCS5PAdding)，解密得出数据报文明文。
具体的数据加密和解密方法，参见“Java demo code”
```

3.机构请求数据报文加签

机构加签过程说明:

（1）机构根据请求参数的 key 值按照 ASCII 码从小到大进行排序（排除 sign 和空值），使用英文&拼接成字符串（如 appId=xxx&content=xxx&nonce=xxx&requestId=xxx&secretKey=xxx&timestamp=xxx）。

（2）将拼接的字符串进行 SM3 计算和 Hex 编码后获取摘要字符串用机构的 SM2 私钥加签（加签采用的算法是 SM3withSM2），作 Base64 转换成字符串。

（3）生成好的字符串即为请求报文体中的 sign 字段值。

“sign”字段的生成:

①准备请求报文体数据，排除签名参数（如 sign）及空值参数，按参数名升序排列，称作字符串 A;
②将字符串 A 转换为“key=value”格式，用英文&拼接成字符串，称作字符串 B;
③将字符串 B 使用 SM3 算法计算出摘要值（哈希），得出字符串 C;
④将字符串 C 通过机构用户 SM2 私钥加签并按 Base64 编码格式进行转换，得出字符串 D;
⑤将字符串 D 作为“sign”的值，放入请求报文体中。
示例:
①字符串 A 是: {"appId":"cwk4htl65uvcfwnak5e7belyjt3ixgla","content":"enhjenhjenp4Y3p4Y3p4Y3p4Y3h6Y2FzYzFxY2FzY2FzY3FhYw==","nonce":"eYcKRcSQ9Kn8pBMVF8JQN3zQEFuhNnDx","requestId":"TiwdhhaLxvd7LFiG7LtFV9BLi5yloryF","secretKey":"enhjeng=","timestamp":"1749117536190"}
②字符串 B 是: appId=cwk4htl65uvcfwnak5e7belyjt3ixgla&content=enhjenhjenp4Y3p4Y3p4Y3p4Y3h6Y2FzYzFxY2FzY2FzY3FhYw==&nonce=DAPO8ZVvkF1O6u0ZsTa6nfoz3cDk9jmL&requestId=0V30JpPqBOi5GbSPod4NkIUvU32yoMMF&secretKey=enhjeng=&timestamp=1749117645305
③字符串 C 是: 627410ea20dab4bbe985f78383a52d9ce85ccfb32bc0f55b58d8026d24593b6d
④字符串 D 是: MEUCIQCQPP5LCXZNwLM8h1glM4gukU7A6dNyB0/7Uat80yOdGQIgMG3Rt4mhGAD6jDinlkUnpGfWYME5g0+lLd3JJ8u9se0=
⑤数据请求报文体示例: sign: MEUCIQCQPP5LCXZNwLM8h1glM4gukU7A6dNyB0/7Uat80y

```
OdGQIgMG3Rt4mhGAD6jDinlkUnpGfWYME5g0+lLd3JJ8u9se0=
```

中互金验签过程说明:

（1）获取机构请求报文参数所有 key，根据 ASCII 码从小到大排序（排除 sign 和空值），使用英文&拼接成字符串（如 appId=xxx&content=xxx&nonce=xxx&requestId=xxx&secretKey=xxx&timestamp=xxx）。

（2）将拼接好的字符串进行 SM3 计算和 Hex 编码后获取摘要字符串。

（3）将请求报文中 sign 参数值，按 Base64 编码方式解开成密文字节流，使用机构的 SM2 公钥和摘要字符串进行验签（验签采用的算法是 SM3withSM2）。

3.3.2. 中互金响应机构报文处理

3.3.2.1. 响应报文结构

1.响应报文头

序号	消息头名称	类型	是否必填	说明
1	Content-Type	String	Y	资源内容的类型， 示例 ： application/json;charset=UTF-8

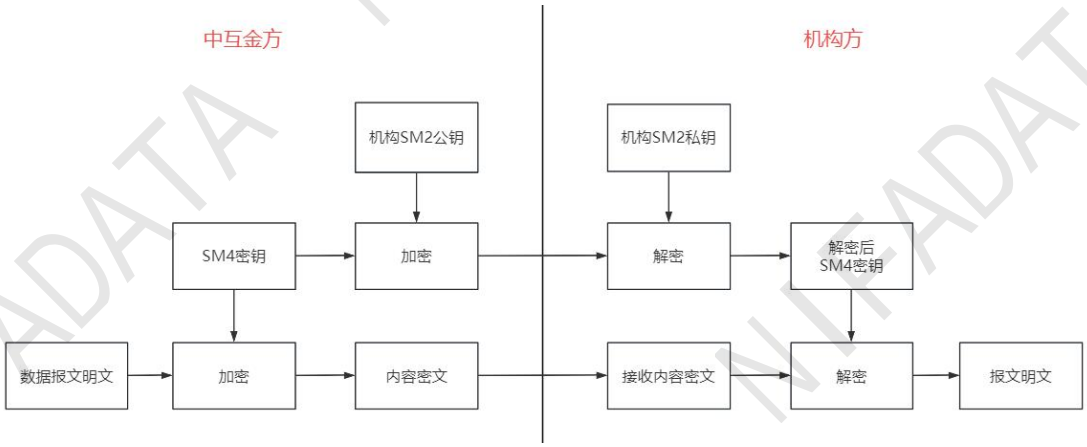
2.响应报文体

序号	参数名	二级参数名	参数含义	类型	长度	是否必填	描述
1	code		响应状态码	String	[4，7]	Y	参阅“附录 B: 常见响应编码表” 示例: 0000
2	message		响应状态描述	String		Y	对响应码的进一步说明 示例: 请求参数校验错误[appId 不能为空]

3	requestId		请求唯一标识Id	String	[1,32]	Y	请求唯一标识Id,由客户端生成 示例：12345678901234567890123456789012
4	responseId		响应唯一标识Id	String	32	Y	中互金生成的唯一流水号，与requestId对应 示例：849f5bd1311546559c708dc72dc9e141
5	data		响应结果包含的数据信息	Object		Y	
6		secretKey	安全密钥	String		Y	经Base64编码的SM4密钥密文。密钥为32位字母和数字组成的任意字符串，通过机构公钥进行SM2加密。 示例：YXNkYXNkc2Fjeng=
7		content	响应结果密文	String		Y	密文生成规则:根据SM4密钥对响应参数进行SM4加密，并将密文进行BASE64编码。 SM4采用的算法是SM4/CBC/PKCS5Padding 示例：DipjQQAeyGTk3THP3c9HRg==

3.3.2.2. 响应报文处理步骤

1.中互金响应报文机构解密



机构解密过程说明:

机构向中互金发送请求报文，并且在中互金进行验签及解密等操作成功之后，将收到中互金的响应报文。以下是具体的响应报文示例:

```
{
    "requestId": "21ba4081ad1e48868412e860d4a24e4c",
    "responseId": "b12a4f92b26a4b75a6385a8338b9ebb6",
    "code": "0000",
    "message": "请求成功",
    "data": {
        "secretKey": "YXNkYXNkc2Fjeng=",
        "content": "DipjQQAeyGTk3THP3c9HRg=="
    }
}
```

```
{
    "requestId": "21ba4081ad1e48868412e860d4a24e4c",
    "responseId": "b12a4f92b26a4b75a6385a8338b9ebb6",
    "code": "1001",
    "message": "请求参数校验错误[appId 不能为空]",
    "data": null
}
```

中互金返回的报文分为 Header 和 Body，其中 Header 记录了响应的内容类型，对于机构方需要重点关注的是 Body 部分。Body 中分为五个字段:requestId 为客户端请求唯一标识 Id，responseId 为中互金生成的唯一流水号 Id，code 为本次查询的状态编码，message 反馈的是结果信息，data 为请求结果密文部分；当 code 编码是 0000 时为成功，其余响应码与具体含义请参照“附录 B: 常见响应编码表”。

中互金返回报送接口报文,不管成功与否,报文体 data 为 null。

中互金返回查询接口报文，查询失败时，报文体 data 为 null。请求成功时，需要对 data 进行解密。

具体的解密过程为:

1） 机构取出响应报文 data 中的 secretKey，将其按 Base64 编码方式解开成密文字节流，用对应的机构 SM2 私钥，对 SM4 密钥的密文字节流作 SM2 解密并 Hex 解码得到 SM4 密钥字节流为 SM4Key。
2）取出响应报文 data 中的 content，将其按 Base64 编码方式解开成密文字节流，并使用第 1 步得到的 SM4Key 对密文字节流作 SM4 解密（SM4 采用 SM4/CBC/PKCS5Padding 算法），解密得出数据报文明文。
注：具体的数据加密和解密方法，参见“Java demo code”。

解密之后的 content 字段内容为：

```
{
    "param1" : "value1",
    "param2" : "value2",
    "param3" : "value3",
    "param4" : "value4"
}
```

4. 报送接口

4.1. 发票信息报送

4.1.1. 适用范围

本规范适用于供应链信息服务机构向中互金供应链信息服务机构登记备案系统报送账款凭证贸易背景有关发票信息，报送内容包括账款凭证开立、融资对应贸易背景有关发票的信息，供应链链上企业之间债权转让层级超过 5 级后的贸易背景有关发票信息的入库或删除。

4.1.2. 报送时点及频率

数据报送机构需要每日组织生成相应数据，并进行报送。

4.1.3. 报送入库

4.1.3.1. 接口详情

请求方式	POST
请求地址	/scfsp/v1/invoice/report
接口类型	写入

4.1.3.2. 请求业务参数

序号	参数名	参数含义	类型	长度	是否必填	描述
1	invoiceCodeStr	发票代码	String	[10,12]	N	发票上载明的发票代码，10 或 12 位数字 示例：013002300211
2	invoiceNumStr	发票号码	String	[8,20]	Y	发票上载明的发票号码，8 或 20 位数字 示例：62217918
3	seller	销售方	String	[1,200]	N	发票上载明的销售方 示例：张家口 XXXX 有限责任公司
4	buyer	购买方	String	[1,200]	N	发票上载明的购买方 示例：北京 XXXX 技术股份有限公司
5	taxExcTotalAmtStr	发票金额(不含税)	String	[4,19]	Y	发票上载明的发票金额，单位（元），整数位长度不超过 16 位，小数位保留 2 位， 小于或等于发票金额（含税） 示例：3449.06
6	taxTotalAmtStr	发票金额(含税)	String	[4,19]	Y	发票上载明的价税合计金额，单位（元），整数位长度不超过 16 位，小数位保留 2 位 示例：3656.00
7	issueDateStr	开票日期	String	10	Y	发票上载明的开票日期，格式 = yyyy-MM-dd 示例：2023-11-28
8	bussLink	业务环节	String	1	Y	参考附录 A 1.业务环节 根据发票用于哪个业务环节填写 示例：a
9	invoiceOccupancyAmtStr	发票已占用金额	String	[4,19]	Y	根据发票实际已使用金额填写，单位（元），整数位长度不超过 16 位，小数位保留 2 位，小于等于发票金额（含税） 示例：2564.55

10	accVouNum	账款凭证编号	String	[1,100]	Y	根据发票对应的账款凭证信息填写 示例：ASDJHDJsjdfsjas15156456545644564

4.1.4. 报送删除

4.1.4.1. 接口详情

请求方式	POST
请求地址	/scfsp/v1/invoice/delete
接口类型	写入

4.1.4.2. 请求业务参数

序号	参数名	参数含义	类型	长度	是否必填	描述
1	invoiceNumStr	发票号码	String	[8,20]	Y	发票上载明的发票号码，8 或 20 位数字 示例：62217918
2	accVouNum	账款凭证编号	String	[1,100]	Y	发票对应的账款凭证编号 示例：ASDJHDJsjdfsjas15156456545644564
3	cancelReason	作废原因	String	[1,500]	Y	填写信息作废原因 示例：数据变更

5. 查询接口

5.1. 发票信息查询

5.1.1. 接口详情

请求方式	POST
请求地址	/scfsp/v1/invoice/query
接口类型	读出

5.1.2. 请求业务参数

序号	参数名	参数含义	类型	长度	是否必填	描述
1	invoiceNumStr	发票号码	String	[8,20]	N	发票上载明的发票号码，8 或 20 位数字（发票代码与发票号码不

						能同时为空，并且不能同时存在） 示例：62217918
2	invoiceCodeStr	发票代码	String	[10,12]	N	发票上载明的发票代码，10 或 12 位数字（发票代码与发票号码不能同时为空，并且不能同时存在） 示例：013002300211

5.1.3. 中互金报文响应

序号	参数名	参数含义	类型	长度	是否必填	描述
1	code	响应状态码	String	[4,7]	Y	参阅“附录 B：常见响应编码表” 示例：0000
2	message	响应状态描述	String		Y	对响应码的进一步说明 示例：请求参数校验错误[appId 不能为空]
3	requestId	请求唯一标识 Id	String	[1,32]	Y	请求唯一标识 Id，由客户端生成 示例：12345678901234567890123456789012
4	responseId	响应唯一标识 Id	String	32	Y	中互金生成的唯一流水号，与 requestId 对应 示例：849f5bd1311546559c708dc72dc9e141
5	data	响应结果包含的数据信息	Object		Y	查询响应返回业务参数，整体 JSON 中互金会加密成字符串，机构需要通过解密，解密后为 JSON 字符串

查询成功解密后样例

```
{
    "requestId": "51ba4081ad1e48868412e860d4a24e4c",
    "responseId": "232a4f92b26a4b75a6385a8338b9ebb6",
    "code": "0000",
    "message": "请求成功",
    "data": {
        "isQuery": "Y",
        "invoiceInfos": [
            {
                "invoiceOccupancyAmtStr":"1.11",
```

```
                    ......
                    ......
                }],
    ......
    ......
    }

}
```

查询失败样例

```
{
    "requestId": "51ba4081ad1e48868412e860d4a24e4c",
    "responseId": "232a4f92b26a4b75a6385a8338b9ebb6",
    "code": "1001",
    "message": "请求参数校验错误[appId 不能为空]",
    "data": null

}
```

返回业务 data 参数

详见附录 C 1.发票信息查询

附录 A：数据字典

1. 业务环节(bussLink)

序号	键值	描述
1	a	开立环节
2	b	转让环节
3	c	保理融资环节
4	d	质押融资环节

2. 是否查得(isQuery)

序号	键值	描述
1	Y	已查得
2	N	未查得

NIFADATA

附录 B：常见响应编码表

序号	码值	响应消息	备注
1	0000	请求成功	请求成功
公共错误响应码			
1	1001	请求参数校验错误[{参数}XXX]	{参数}为接口请求参数英文名,XXX 为缺少必要参数，或者参数值格式不正确
2	1002	用户不存在	appId 不存在
3	1003	身份认证失败	身份信息错误，或者签名验证未通过
4	1004	非法请求	请求已过期或重复请求
5	2001	业务信息已存在	
6	2002	业务信息不存在	
7	5000	服务错误	

NIFADATA

附录 C：返回业务 data 参数

1. 发票信息查询

序号	参数名	参数含义	类型	返回结果类型
1	isQuery	是否查得，见附录 A 数据字典：是否查得（isQuery）	String	exact
2	invoiceCodeStr	发票代码（请求参数，直接返回）	String	exact
3	invoiceNumStr	发票号码（请求参数，直接返回）	String	exact
4	invoiceInfos	发票信息数据集合	List	exact
5	invoiceCodeStr	发票代码	String	exact
6	invoiceNumStr	发票号码	String	exact
7	invoiceOccupancyAmtStr	发票已占用金额	String	exact
8	issueDateStr	开票日期	String	exact
9	bussLink	业务环节	String	exact
10	orgCode	报送机构代码	String	exact

Java demo code

scfsp-invsh-sdk.zip

NIFADATA